MfW1: Algebra und Mengenlehre

Alexander Silbersdorff

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät & Campus-Institut Data Science
der Georg-August-Universität Göttingen



Themen

MfW1.1 Die reellen Zahlen

MfW1.2 Mengenlehre

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

MfW1.4 Algebra

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas & Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZFS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Section 1

MfW1.1 Die reellen Zahlen

Themen



Sydsæter et al. (2023):
Unterkapitel 2.1ff.

MfW1.1 Die reellen Zahlen

MfW1.2 Mengenlehre

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

MfW1.4 Algebra

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über...

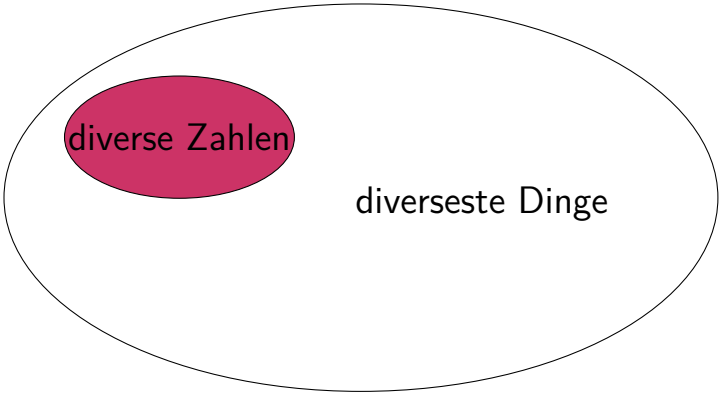
- die Mengen der natürliche Zahlen
  $\rightarrow$ reelle Zahlen
- die Notation der Zahlenbereiche
- Arithmetische Grundoperationen mit reellen Zahlen
- Umsetzung am Rechner

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

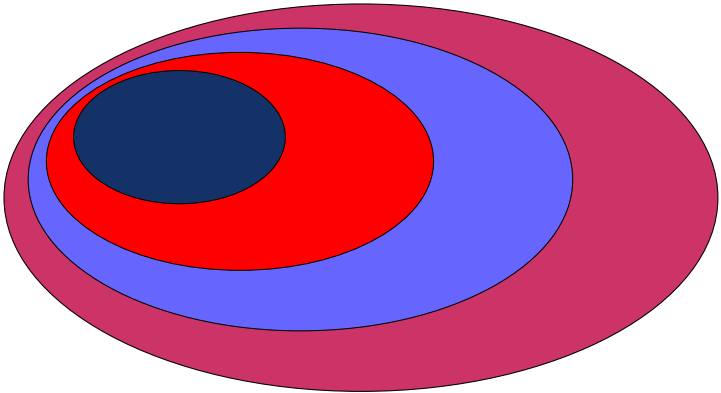
Als Vorwissen werden alle bisherigen Kursinhalte und zugrundeliegende Grundlagen angenommen. Insbesondere werden folgende Inhalte vorausgesetzt:

- Inhalte des Kerncurriculums des Landes Niedersachsen für das Unterrichtsfach Mathematik im Sekundarbereich II
- Kenntnis von Zahlenbereichen (MVK: Zahlenbereiche)

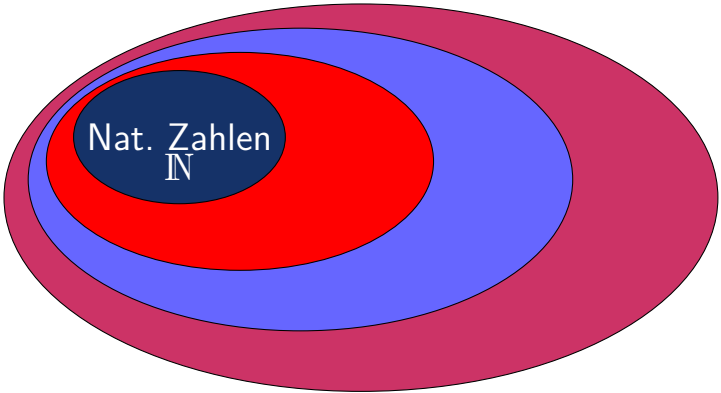
Zahlen



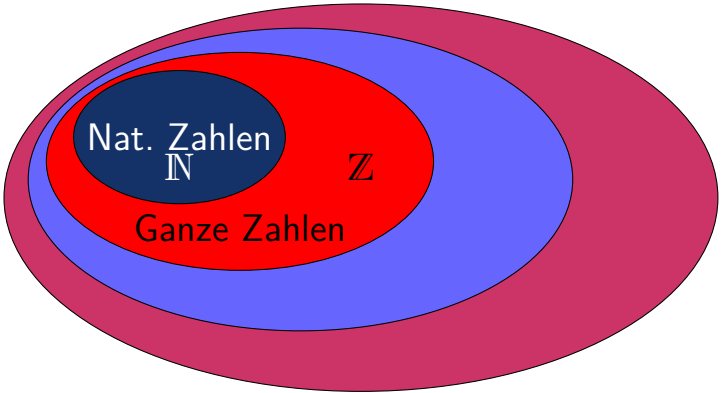
Zahlen und Zahlenbereiche



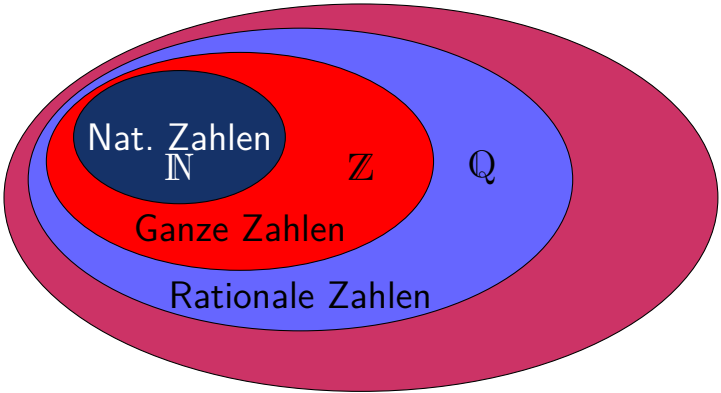
Zahlenbereiche



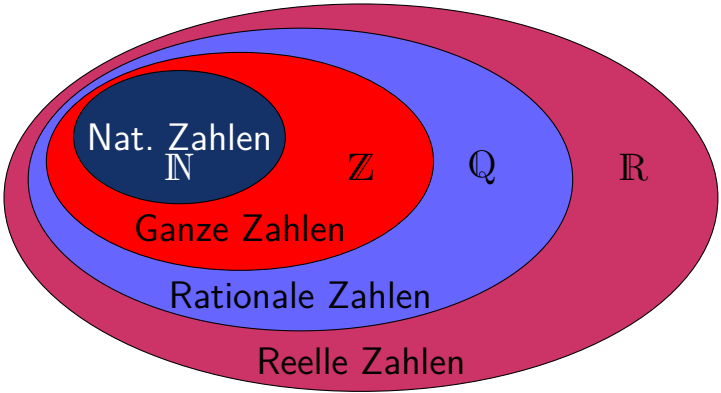
Zahlenbereiche



Zahlenbereiche



Zahlenbereiche



Arithmetische Grundoperationen

Addition $+$

Subtraktion $-$

Multiplikation $\cdot$ oder $\times$

Division $/$ oder $\div$

Potenzrechnung $a^{\boldsymbol{n}}$ bzw. $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$

Arithmetische Grundoperationen mit reellen Zahlen führen idR. zu reellen Zahlen. Ausnahmen beachten!

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Arithmetische Grundoperationen



Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Arithmetische Grundoperationen

- Arithmetische Grundoperationen sind in R durchführbar, u.a.

```
> 1+2
[1] 3
> 5-3
[1] 2
> 4.5*2
[1] 9
> 10/3
[1] 3.333333
> 2^3
[1] 8
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Arithmetische Grundoperationen

- Arithmetische Grundoperationen sind in R durchführbar, u.a.

```
> 4^(1/2)
[1] 2
> sqrt(4)
[1] 2
> pi*1^2
[1] 3.141593
```

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Section 2

MfW1.2 Mengenlehre

Themen



Arens et al. (2010):

Unterkapitel 2.4 & 2.5

MfW1.1 Die reellen Zahlen

MfW1.2 Mengenlehre

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

MfW1.4 Algebra

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über...

- die Definition und Notation von Mengen
- Mengenoperationen
- Eigenschaften von Mengen
- Venn-Diagramme
- Umsetzung am Rechner

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Als Vorwissen werden alle bisherigen Kursinhalte und zugrundeliegende Grundlagen angenommen. Insbesondere werden folgende Inhalte vorausgesetzt:

- MfW1.1: Die reellen Zahlen

Definitionen und Notation

Eine **Menge** ist eine Vereinigung von Objekten zu einem Ganzen.

Die **Elemente (oder Mitglieder) der Menge** sind jene Objekte, welche in der Menge enthalten sind.

Illustrationsbeispiel:

Die Menge S mit den Elementen $a,\ b,\ c$.
Notation $S = \{a, b, c\}$.

Definitionen und Notation

Zwei Mengen sind dann und nur dann gleich, wenn jedes Element der einen Menge auch Element der anderen Menge ist, d.h. $A = B$, wenn
jedes Element von A auch ein Element in B und
jedes Element von B auch ein Element in A ist.

Illustrationsbeispiel:

$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

Definitionen und Notation

Illustrationsbeispiele

Menge D: Die natürlichen Zahlen von 1 bis 3
$D = \{1, 2, 3\}$

Menge R: Die natürlichen Zahlen von 3 bis 1
$R = \{3, 2, 1\}$

$\Rightarrow \quad D = R$

Menge G: Die geraden natürlichen Zahlen von 1 bis 9
$G = \{2, 4, 6, 8\}$

Menge N: Die natürlichen Zahlen
$N = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$

Definitionen und Notation

Illustrationsbeispiele

Menge $\mathcal{F}$: Farbwerte vom französischen Blatt
$\mathcal{F} = \{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}$

Menge $\mathcal{G}$: Minuskeln des griechischen Alphabets
$\mathcal{G} = \{\alpha, \beta, \gamma, \ldots, \zeta\}$

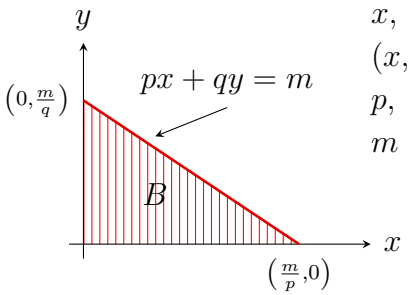
Menge $\heartsuit$: Drei meiner LieblingsmathematikerInnen
$\heartsuit = \{\text{Gauss}, \text{Noether}, \text{Nightingale}\}$

Spezifikation einer Eigenschaft

$S = \{$**Typisches Mitglied: definierende Eigenschaften**$\}$

Illustrationsbeispiel:

$B = \{(x, y)\colon x \in \mathbb{Z},\ x \geq 0,\ y \in \mathbb{R},\ y \geq 0, px + qy \leq m\}.$



$x,\ y$ – Anzahl der Gütereinheiten
(x, y) – ein Konsumbündel
$p,\ q$ – die Preise der Güter
m – das Budget

Elemente einer Menge und Teilmengen

$x \in S$ x ist ein Element von S.
Illustrationsbeispiel: $1 \in D$.

$x \notin S$ x ist kein Element von S.
Illustrationsbeispiel: $5 \notin D$.

$A \subseteq B$ A ist eine **Teilmenge** von B:
Jedes Element von A ist ein Element von B.
Illustrationsbeispiel: $D \subseteq N$ bzw. $D \subseteq \mathbb{N}$

Elemente einer Menge und Teilmengen

$A \subseteq A$ Jede Menge ist eine Teilmenge von sich selbst.

$A = B$ wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$.

Illustrationsbeispiel:

$D = R$, da $D \subseteq R$ und $R \subseteq D$.

Intervallnotation

Bezeichnung	Intervallnotation	Mengennotation
Offenes Intervall von a bis b	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
Abgeschlossenes Intervall von a bis b	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
Halboffenes Intervall von a bis b	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
Halboffenes Intervall von a bis b	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

Die Länge aller Intervalle ist $b - a$.

Intervalle als Teilmengen reeller Zahlen

Bezeichnung	Intervallnotation	Mengennotation
Unbeschränktes, halboffenes Intervall	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
Unbeschränktes, offenes Intervall	$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : x < b\}$
die Menge aller reelen Zahlen	$(-\infty, \infty)$	$\{\mathbb{R}\}$

Mengenoperationen

A **Vereinigung** B**:** Menge, dessen Elemente **zu wenigstens einer** der Mengen A und B gehören:

$A \cup B = \{x : x \in A$ **oder** $x \in B\}$.

Illustrationsbeispiel:

$D \cup G = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$.

A **Durchschnitt** B**:** Menge, dessen Elemente zu A **und** B gehören:

$A \cap B = \{x : x \in A$ **und** $x \in B\}$.

Illustrationsbeispiel:

$D \cap G = \{2\}$.

Mengenoperationen

A **Minus** B**:** Menge, dessen Elemente zu A, **aber nicht** zu B gehören:
$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ und } x \notin B\}$.
Illustrationsbeispiel: $D \setminus G = \{1, 3\}$.

Weitere Mengendefinitionen

Grundmenge Ω: Menge aus allen in einem bestimmten Zusammenhang betrachteten Objekten.
Illustrationsbeispiel: $\Omega = \mathbb{R}$.

Leere Menge $\emptyset$: Eine Menge, die keine Elemente enthält.

Disjunkte Mengen: Mengen, die keine gemeinsamen Elemente haben.
Illustrationsbeispiel: $\mathcal{F} \cap \mathbb{R} = \emptyset$.

Weitere Mengendefinitionen

Komplement von A: Die Menge derjenigen Elemente der Grundmenge, die nicht zu A gehören.
$A^c = \tilde{A} = \Omega \setminus A$
Illustrationsbeispiel: $\mathbb{Q}^c = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Mengendefinitionen und -operationen

Illustrationsbeispiele

Für die Punktzahlen in der Matheklausur sei $\Omega = \{x : x \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 120\}$ und es gelte folgende Notenrelation:

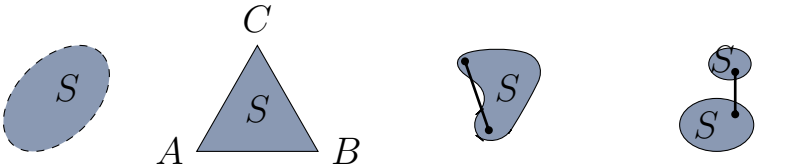
$P_1 = \{120, \ldots, 100\}$,
$P_2 = \{\ 99, \ldots,\ \ 80\}$,
$P_3 = \{\ 79, \ldots,\ \ 65\}$,
$P_4 = \{\ 64, \ldots,\ \ 55\}$,
$P_5 = \{\ 54, \ldots,\ \ \ 0\}$.

Einige Eigenschaften von Mengen

Konvexe Menge

Eine **Menge** S in einem zweidimensionalen euklidischen Raum ist **konvex**, wenn für je zwei beliebige Punkte, die zur Menge S gehören, auch stets deren Verbindungsstrecke ganz in der Menge S liegt.

Illustrationsbeispiele:

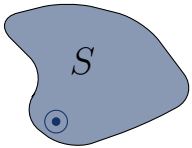


Konvex Konvex Nicht konvex Nicht konvex

Einige Eigenschaften von Mengen

Innere und Randpunkte

Ein Punkt $\mathbf{x}$ ist ein **innerer Punkt** einer Menge S in einem zweidimensionalen euklidischen Raum, wenn ein Kreis mit Mittelpunkt $\mathbf{x}$ existiert, sodass alle Punkte innerhalb der Kreises in S liegen.

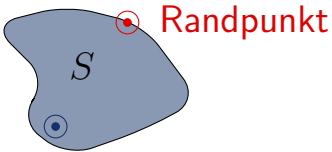


Innerer punkt

Einige Eigenschaften von Mengen

Innere und Randpunkte

Ein Punkt $\mathbf{x}$ ist ein **Randpunkt** einer Menge S in einem zweidimensionalen euklidischen Raum, wenn ein Kreis mit Mittelpunkt $\mathbf{x}$ sowohl Punkte von S als auch Punkte aus seinem Komplement enthält.



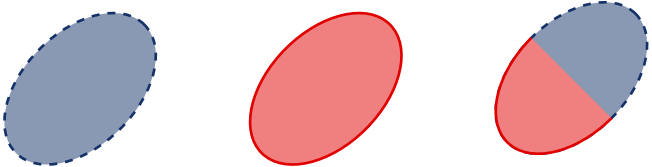
Einige Eigenschaften von Mengen

Offene und abgeschlossene Mengen

Eine **offene Menge** besteht nur aus **inneren Punkten**.

Eine **abgeschlossene Menge** enthält alle ihre **Randpunkte** $\Rightarrow$ ihr Komplement ist offen.

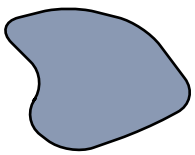
Eine Menge, die einige, aber nicht alle ihrer Randpunkte enthält, ist weder offen noch abgeschlossen.

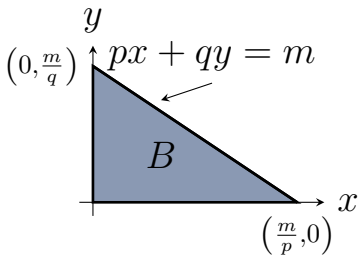


Einige Eigenschaften von Mengen

Beschränkte Mengen

Eine Menge in einem zweidimensionalen euklidischen Raum ist **beschränkt**, wenn die ganze Menge in einem hinreichend großen Kreis enthalten ist.

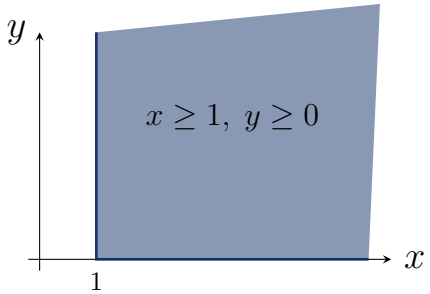




Einige Eigenschaften von Mengen

Nicht beschränkte Mengen

Abgeschlossen, aber **nicht beschränkt**:
$\{(x, y) : \ x \geq 1, \ y \geq 0\}$.

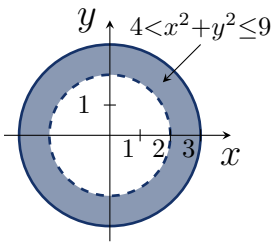


Einige Eigenschaften von Mengen

Beschränkte Mengen

Weder offen noch abgeschlossen, jedoch **beschränkt**:

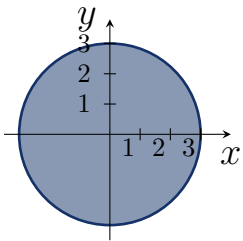
$$\{(x, y) : \ 4 < x^2 + y^2 \leq 9\}.$$



Einige Eigenschaften von Mengen

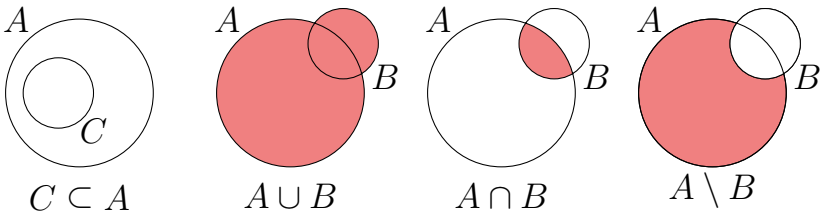
Kompakte Mengen

Eine Menge in einem zweidimensionalen euklidischen Raum ist **kompakt**, wenn sie **abgeschlossen und beschränkt** ist.



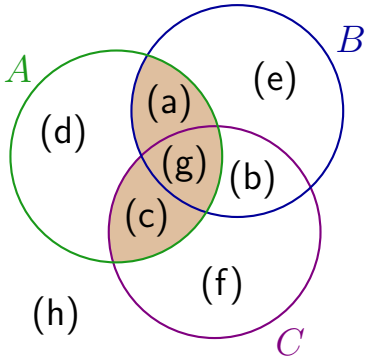
Venn-Diagramme

Eine Darstellung von Mengen durch eine Region in der Ebene.



Venn-Diagramme

Illustrationsbeispiele



(a) $(A \cap B) \setminus C$
(b) $(B \cap C) \setminus A$
(c) $(C \cap A) \setminus B$
(d) $A \setminus (B \cup C)$
(e) $B \setminus (C \cup A)$
(f) $C \setminus (A \cup B)$
(g) $A \cap B \cap C$
(h) $(A \cup B \cup C)^c$

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Mengenoperationen

- Gegeben seien die oben definierten Mengen Menge D, Menge R und Menge G.

```
1 > D <- 1:3
2 > R <- 3:1
3 > G <- seq(2,8,by=2)
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Mengenoperationen

- Grundlegende Mengenoperationen können in R über folgende Befehle umgesetzt werden:

```
> union(D,G)
[1] 1 2 3 4 6 8
> intersect(D,G)
[1] 2
> setdiff(D,G)
[1] 1 3
> setequal(D,R)
[1] TRUE
> is.element(2,D)
[1] TRUE
```

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Section 3

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

Themen



Sydsæter et al. (2023):

Unterkapitel 1.2

MfW1.1 Die reellen Zahlen

MfW1.2 Mengenlehre

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

MfW1.4 Algebra

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über...

- Aussagen und Implikationen
- Logische Äquivalenz
- Logische Überprüfungen mit Software

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Als Vorwissen werden alle bisherigen Kursinhalte und zugrundeliegende Grundlagen angenommen. Insbesondere werden folgende Inhalte vorausgesetzt:

- Mengenlehre (MfW 1.2)
- Gleichungen (MVK: Gleichungen mit einer Variablen)
- Ungleichungen (MVK: Ungleichungen mit einer Variablen)

Aussagen

Aussage: eine Behauptung, die entweder **wahr** oder **falsch** ist.

Illustrationsbeispiele:

- $67 \geq 30$.
- $\pi \in \mathbb{N}$
- Die Erde ist eine Scheibe.

Aussagen

Offene Aussage: eine Aussage, die von einer oder mehreren Variablen abhängt.

Illustrationsbeispiele:

- $x^2 - 1 = 0$.
- $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{M}$.
- Logik ist wichtig für dieses Modul.

Implikationen

Implikations-Pfeil (Folge-Pfeil) $P \Rightarrow Q$

- P impliziert Q.
- Wenn P, dann auch Q.
- Q folgt aus P.
- P nur dann, wenn Q.

Alternative Notationen: $P \to Q$; $P \supset Q$

Implikationen

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\Rightarrow$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$		$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.		C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Implikationen

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\Rightarrow$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Rightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.		C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Implikationen

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\Rightarrow$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Rightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\Rightarrow$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Implikationen

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\Rightarrow$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Rightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\Rightarrow$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.	$\Rightarrow$	Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Implikationen

Illustrationsbeispiele

Aussage P		**Aussage Q**
$x > 2$	$\Rightarrow$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Rightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\Rightarrow$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.	$\Rightarrow$	Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$	$\not\Rightarrow$	$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Äquivalenz-Pfeil

Wenn $P \Rightarrow Q$ und $Q \Rightarrow P$, schreiben wir $\boldsymbol{P \Leftrightarrow Q}$.

- P ist äquivalent zu Q.
- P dann und nur dann, wenn Q.
- P gilt genau dann, wenn Q gilt.

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P	**Aussage Q**
$x > 2$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.	Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$	$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$		$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.		C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Leftrightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.		C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Leftrightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.		Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P		**Aussage Q**
$x > 2$	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Leftrightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.	$\Leftrightarrow$	Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$		$\xi \in \mathbb{Q}$

Logische Äquivalenz

Illustrationsbeispiele

Aussage P		Aussage Q
$x > 2$	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	$x^2 > 4.$
$xy = 0$	$\Leftrightarrow$	$x = 0 \ \vee \ y = 0.$
C ist ein Quadrat.	$\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$	C ist ein Rechteck.
Carl ist gesund.	$\Leftrightarrow$	Carl ist nicht krank.
$\xi \in \mathbb{R}$	$\overset{\not\Rightarrow}{\Leftarrow}$	$\xi \in \mathbb{Q}$

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Logische Überprüfungen

Logische Operatoren in R erlauben logische Überprüfungen:

- Mittels der Operatoren $==$, $>$, $<$,$>=$,$<=$ können Gleichungen und Ungleichungen logisch überprüft werden, z.B.

```
> 3==4
[1] FALSE
> x <- 3
> x <= 10
[1] TRUE
```

Rechnerleistung nutzen: Umsetzung in R

Logische Überprüfungen

Logische Operatoren in R erlauben logische Überprüfungen:

- Mittels der Operatoren ==, >, <,>=,<= können Gleichungen und Ungleichungen logisch überprüft werden.
- Weitere logische Operatoren, wie Negation (!), Und-Verknüpfungen (&&) sowie Oder-Verknüpfungen (||), all() und any() erlauben für komplexere logische Abfragen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Section 4

MfW1.4 Algebra

Themen



Sydsæter et al. (2023):
Unterkapitel 2.3 & 2.11

MfW1.1 Die reellen Zahlen

MfW1.2 Mengenlehre

MfW1.3 Implikationen und Logische Äquivalenz

MfW1.4 Algebra

Lernziele

Im Rahmen dieses Unterkapitels lernen Sie über...

- Algebraische Ausdrücke
- Elementare Regeln der Algebra
- Binomische Formeln
- Gleichungen und deren Lösungsmenge
- Ungleichungen und deren Lösungsmenge

Vorausgesetzte Vorkenntnisse

Als Vorwissen werden alle bisherigen Kursinhalte und zugrundeliegende Grundlagen angenommen. Insbesondere werden folgende Inhalte vorausgesetzt:

- Umgang mit elementaren arithmetischen Grundoperationen (MVK: Elementares Rechnen)
- Wurzel- und Potenzrechnung (MVK: Rechnen mit Potenzen und Wurzeln)

Algebraische Ausdrücke

Vereinfachung algebraischer Ausdrücke

1. Numerische Koeffizienten an die Spitze.
2. Buchstaben in die alphabetische Reihenfolge.
3. Terme vom selben Typ sammeln.
4. Terme ordnen.

Illustrationsbeispiel: :

$$3xy - 5x^2y^3 + x \cdot 2y + 6y^3x^2 - 3x + yx + 8$$
$$= x^2y^3 + 6xy - 3x + 8$$

Faktorenzerlegung

Die Faktorenzerlegung beschreibt die Zerlegung eines Ausdrucks in ein Produkt von einfacheren Faktoren.

$$10 = 2 \cdot 5 \qquad 12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \qquad 120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$6x^2y = 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot y$$

$$\begin{aligned} 5x^3y^4 - 20xy^2 &= 5 \cdot x \cdot y \cdot y(x^2y^2 - 4) \\ &= 5 \cdot x \cdot y \cdot y(xy - 2)(xy + 2) \end{aligned}$$

Keine Faktorenzerlegung:
$x^2y^2 - 4 = x \cdot x \cdot y \cdot y - 2 \cdot 2.$

Elementare Regeln der Algebra

(a) $a + b = b + a$

(b) $(a + b) + c = a + (b + c)$

(c) $a + 0 = a$

(d) $a + (-a) = 0$

(e) $ab = ba$

(f) $(ab)c = a(bc)$

(g) $(-a)b = a(-b) = -ab$

(h) $(-a)(-b) = ab$

(i) $1 \cdot a = a$

(j) $aa^{-1} = 1$ für $a \neq 0$

(k) $a(b + c) = ab + ac$

(l) $(a + b)c = ac + bc$

Binomische Formeln

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-2ab+b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2-b^2$$

Newtons binomische Formeln

$$(a+b)^m = \binom{m}{0}a^m + \binom{m}{1}a^{m-1}b + \cdots + \binom{m}{m-1}ab^{m-1} + \binom{m}{m}b^m$$

$$(a+b)^1 = a+b$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Algebraische Gleichungen und Mengenlehre

- Das Lösen von Algebraischer Gleichungen entspricht der Identifizierung der **Lösungsmenge**.

Illustrationsbeispiel:

$$2x - 4 = 0$$

$\Leftrightarrow$ Lösungsmenge $= \{2\}$

Äquivalenzumformungen und Gleichungen

Bei dem Lösen von Gleichungen ist zwischen Implikationen und Äquivalenzen zu unterscheiden.

Illustrationsbeispiel:

Bestimme x in $x + 2 = \sqrt{4 - x}$.

$$\begin{aligned} x + 2 = \sqrt{4 - x} &\overset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} x^2 + 4x + 4 = 4 - x \\ &\Leftrightarrow x^2 + 5x = 0 \Leftrightarrow x(x + 5) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ oder } x = -5 \end{aligned}$$

Um die Gleichung zu lösen, ist $x = 0$ oder $x = -5$ eine **notwendige**, aber **nicht hinreichende** Bedingung für x, um die Gleichung zu lösen.

Strikte und schwache Ungleichungen

Strikte Ungleichungen: $>$ und $<$

$\boldsymbol{a > b}$ a ist **strikt größer** als b.

Schwache Ungleichungen: $\geq$ und $\leq$

$\boldsymbol{a \geq b}$ a ist **größer oder gleich** b.

Ungleichungen für Lösungsmengen

- Ungleichungen können analog zu Gleichungen gelöst werden.

Illustrationsbeispiele:

$$2x - 4 > 0$$

$\Leftrightarrow$ Lösungsmenge $= \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$

$$x^2 - 3x + 2 < 0$$

$\Leftrightarrow$ $(x - 1)(x - 2) < 0$

$\Leftrightarrow$ Lösungsmenge $= \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 2\}$

Absolutbetrag

Absolutbetrag: Der Abstand zwischen einer reellen Zahl und 0.

$$|z| = \begin{cases} z, & \text{falls } z \geq 0, \\ -z, & \text{falls } z < 0. \end{cases}$$

$$|-z| = |z|$$

(Un-)Gleichungen mit Absolutbeträgen

$|x| = a \Leftrightarrow x = -a$ oder $x = a$.

$|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$.

$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$.

$|x| > a \Leftrightarrow x < -a$ oder $x > a$.

$|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a$ oder $x \geq a$.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff, Julia Berginski, Anna Bösemann
- Barrierefreiheit & Gestaltung: BaLLviHo
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, David Smida, Miriam Panni
- Unterstützung:
  André Korbas, Hannah Gustke

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science

twillo

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Section 5

Anhang

Zusätzliche Inhalte

Komplexe Zahlen

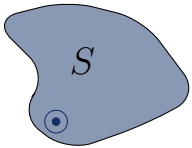
- Komplexe Zahlen sind die Erweiterung der reellen Zahlen um imaginären Zahlen.

- Notation für Komplexe Zahlen: $\mathbb{C}$.

Zusätzliche Inhalte

Eigenschaften von Mengen in n-dimensionalen euklidischen Räumen

Ein Punkt $\mathbf{x}$ ist ein **innerer Punkt** einer Menge S in einem n-dimensionalen euklidischen Raum, wenn eine n-dimensionale Kugel mit Mittelpunkt $\mathbf{x}$ existiert, sodass alle Punkte innerhalb der Kugel in S liegen.

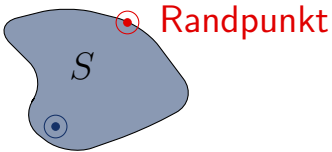


Innerer punkt

Zusätzliche Inhalte

Eigenschaften von Mengen in n-dimensionalen euklidischen Räumen

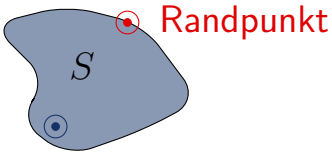
Ein Punkt $\mathbf{x}$ ist ein **Randpunkt** einer Menge S in einem n-dimensionalen euklidischen Raum, wenn eine n-dimensionale Kugel mit Mittelpunkt $\mathbf{x}$ sowohl Punkte von S als auch Punkte aus seinem Komplement enthält.



Zusätzliche Inhalte

Eigenschaften von Mengen in n-dimensionalen euklidischen Räumen

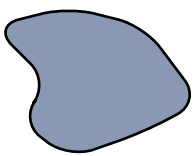
Ein Punkt $\mathbf{x}$ ist ein **Randpunkt** einer Menge S in einem n-dimensionalen euklidischen Raum, wenn eine n-dimensionale Kugel mit Mittelpunkt $\mathbf{x}$ sowohl Punkte von S als auch Punkte aus seinem Komplement enthält.

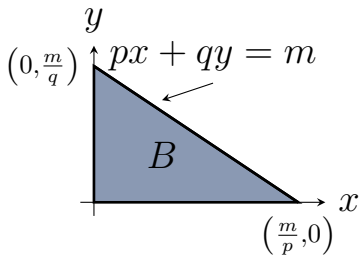


Zusätzliche Inhalte

Eigenschaften von Mengen in n-dimensionalen euklidischen Räumen

Eine Menge in einem n-dimensionalen euklidischen Raum ist **beschränkt**, wenn die ganze Menge in einer hinreichend großen n-dimensionalen Kugel enthalten ist.





Zusätzliche Inhalte

Assoziativgesetze für Mengenoperationen

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$$

Jedoch:

$$A \cap (B \cup C) \neq (A \cap B) \cup C$$

Zusätzliche Inhalte

Negation von Aussagen

Negation (Logische Verneinung) $\neg P$

Die Negation der Aussage P stellt das logische Gegenteil der Aussage P dar.

Wenn P wahr ist, ist $\neg P$ falsch.
Wenn P falsch ist, ist $\neg P$ wahr.

Alternative Notationen: $\sim P$, $\bar{P}$, NP, nicht P

Illustrationsbeispiel:
P: Emmy Noether ist gerade gesund.
$\neg P$: Emmy Noether ist gerade nicht gesund.

Zusätzliche Inhalte

Das Prinzip der Kontraposition

Die Aussage

$$P \Rightarrow Q$$

ist logisch äquivalent zu der Aussage

$$\neg Q \Rightarrow \neg P.$$

Illustrationsbeispiel:

Wenn Emmy Noether gerade gesund ist, dann geht sie gerne laufen. ($P \Rightarrow Q$)
Geht Emmy Noether gerade nicht gerne laufen, so ist sie nicht gesund. ($\neg Q \Rightarrow \neg P$)

Zusätzliche Inhalte
Mathematische Beweise



Sydsæter et al. (2023): Unterkapitel 1.3f

- Theoreme
- Beweise
- Deduktive und Induktive Schlussfolgerungen

Zusätzliche Inhalte

Theoreme

Theorem (Satz): Wichtiges Resultat in der Mathematik.

Theoreme werden i.d.R. als Implikation formuliert:
$P \Rightarrow Q$.

P**:** Voraussetzungen, d.h.
was wir (axiomatisch) annehmen.

Q**:** (Schluss-)Folgerungen, d.h.
was wir aus den Axiomen logisch ableiten können.

Zusätzliche Inhalte

Beweise

Eine Implikation $\boldsymbol{P \Rightarrow Q}$ kann direkt oder indirekt bewiesen werden.

Direkter Beweis: Zeigt dass $P \Rightarrow Q$ gilt.

Indirekter Beweis: Zeigt, dass nicht $Q \Rightarrow$ nicht P und somit $P \Rightarrow Q$ gilt.

$\boldsymbol{P \Rightarrow Q}$ ist äquivalent zu **nicht $\boldsymbol{Q} \Rightarrow$ nicht $\boldsymbol{P}$**.

Zusätzliche Inhalte

Beweise Illustrationsbeispiel

Zeigen Sie, dass für $x \in \mathbb{R}$ die Implikation

$-x^2 + 5x - 4 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > 0$ gilt.

Zusätzliche Inhalte

Beweise Illustrationsbeispiel

Zeigen Sie, dass für $x \in \mathbb{R}$ die Implikation
$-x^2 + 5x - 4 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > 0$ gilt.

Direkter Beweis: Sei $-x^2 + 5x - 4 > 0$.

Addiere $x^2 + 4$: $\quad 5x > x^2 + 4.$

Da $x^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad 5x \geq 4.$

Also $\quad x \geq \frac{4}{5} > 0.$

Zusätzliche Inhalte

Beweise Illustrationsbeispiel

Zeigen Sie, dass für $x \in \mathbb{R}$ die Implikation
$-x^2 + 5x - 4 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > 0$ gilt.

Indirekter Beweis: Sei $x \leq 0$.

Dann	$5x \leq 0.$
Dann	$-x^2 + 5x \leq 0.$
Damit	$-x^2 + 5x - 4 \leq 0.$

Zusätzliche Inhalte

Deduktive und induktive Schlussfolgerungen

- Die deduktive Schlussweise schließt vom Allgemeinen auf das Konkrete.
  - basiert idR auf logisch konsistenten Implikationen von Prämisse(n) hin zu einer Schlussfolgerung
- Die induktive Schlussweise schließt vom Konkreten auf das Allgemeine.
  - basiert idR auf einer (möglichst hinreichenden) Anzahl an Beobachtungen.

Wissenswertes über Mathe und die Welt

Ohne jegliche Klausurrelevanz!

Wissenswertes über eine recht selten genutzte reelle Zahl:

- Der Name Google wurde von der englischsprachigen Bezeichnung „Googol" für die Zahl 10^{100} abgeleitet.
  Der Begriff wurde durch den neunjährigen Neffen des amerikanischen Mathematikers Edward Kasner erfunden.

Quellen

Diese Folien basieren größtenteils auf:

- Sydsæter, Hammond, Strøm & Carvajal (2018). Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. 5. Auflage, Pearson Studium.

Ein alternative kostenlose Referenz ist:

- Rudloff & Zeileis (2023). Mathematik für Wirtschaftswissenschaftlen. Eigenverlag.

Weitere Quellen sind:

- Sydsæter, Hammond, Seierstad & Strøm (2008). Further Mathematics for Economic Analysis. 2. Auflage, Prentice Hall.
- Arens, Hettlich, Karpfinger, Kockelkorn, Lichtenegger & Stachel (2010). Mathematik. 2. Auflage, Spektrum.